

Breakdown Arsitektur SegNet untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

Nindya Kirana – 24060123130067 – Pengenalan Pola A

Perkembangan teknologi deep learning dalam bidang computer vision telah memberikan kontribusi besar pada dunia medical imaging, khususnya dalam proses segmentasi tumor otak pada citra Magnetic Resonance Imaging (MRI). Segmentasi tumor otak merupakan proses identifikasi dan pemisahan area tumor dari jaringan otak normal secara otomatis berdasarkan informasi visual pada citra MRI. Proses ini menjadi sangat penting karena tumor otak termasuk salah satu penyakit berbahaya yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf manusia dan berpotensi mengancam nyawa apabila tidak terdeteksi sejak dini. Dalam praktik medis, segmentasi tumor secara manual oleh radiolog membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman serta tingkat keahlian tenaga medis. Oleh karena itu, dibutuhkan metode otomatis yang mampu membantu proses identifikasi tumor dengan lebih cepat, akurat, dan konsisten.

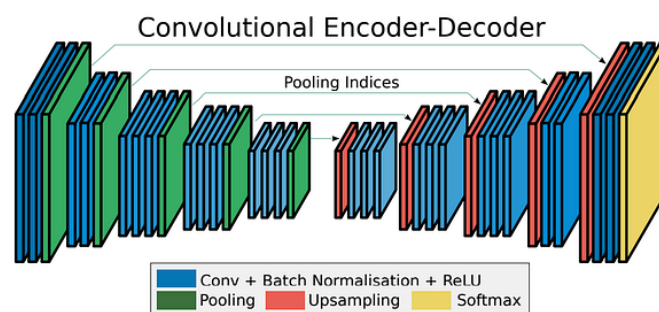
Pada studi kasus ini, dataset diasumsikan terdiri dari 1.000 citra MRI otak yang masing-masing memiliki ukuran 256×256 piksel. Data tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu citra input MRI dan label atau mask tumor sebagai ground truth. Citra MRI digunakan sebagai data masukan untuk model deep learning, sedangkan mask tumor digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan area tumor pada citra. Pada mask tersebut, setiap piksel diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu tumor dan non-tumor. Dengan adanya pasangan data input dan mask, model dapat mempelajari pola visual tumor secara detail hingga tingkat piksel. Penggunaan ukuran citra yang seragam juga membantu proses preprocessing dan pelatihan model menjadi lebih efisien karena seluruh data memiliki dimensi yang konsisten sehingga lebih mudah diproses oleh jaringan saraf tiruan.

Task segmentasi pada citra MRI termasuk ke dalam semantic segmentation, yaitu proses klasifikasi setiap piksel citra ke dalam kategori tertentu. Berbeda dengan klasifikasi citra biasa yang hanya menentukan apakah suatu citra mengandung tumor atau tidak, semantic segmentation mampu memberikan informasi lokasi, bentuk, dan ukuran tumor secara detail. Kemampuan ini sangat penting dalam analisis medis karena dokter tidak hanya membutuhkan informasi keberadaan tumor, tetapi juga area penyebaran dan batas tumor untuk membantu proses diagnosis maupun perencanaan tindakan medis. Namun, segmentasi tumor otak memiliki tantangan tersendiri karena bentuk tumor yang tidak beraturan, ukuran tumor yang bervariasi, serta perbedaan intensitas pada citra MRI dapat menyulitkan proses identifikasi secara manual maupun otomatis.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan arsitektur deep learning SegNet karena arsitektur ini dirancang khusus untuk semantic segmentation. SegNet menggunakan struktur encoder-decoder yang bekerja dengan cara mengekstraksi fitur penting dari citra MRI pada bagian encoder, kemudian mengembalikan ukuran citra pada bagian decoder untuk menghasilkan segmentasi piksel-per-piksel. Encoder pada SegNet bertugas menangkap pola dan fitur penting seperti bentuk, tekstur, dan karakteristik area tumor, sedangkan decoder

berfungsi merekonstruksi kembali informasi tersebut agar posisi tumor dapat dipetakan secara detail pada citra output. Salah satu keunggulan utama SegNet adalah penggunaan pooling indices dari encoder ke decoder. Mekanisme ini memungkinkan informasi lokasi piksel tetap dipertahankan selama proses downsampling dan upsampling sehingga bentuk dan batas tumor dapat direkonstruksi dengan lebih baik. Hal ini sangat penting pada citra MRI karena detail kecil pada area tumor harus tetap terjaga agar hasil segmentasi lebih akurat.

Selain memiliki kemampuan segmentasi yang baik, SegNet juga dikenal lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan beberapa arsitektur segmentasi lainnya. Decoder pada SegNet tidak menyimpan seluruh feature map, melainkan hanya menggunakan pooling indices dari encoder sehingga kebutuhan komputasi menjadi lebih ringan. Keunggulan ini membuat SegNet cocok digunakan pada dataset medis berukuran sedang seperti 1.000 citra MRI, terutama ketika sumber daya komputasi yang tersedia terbatas. Dengan kombinasi kemampuan mempertahankan informasi spasial, struktur encoder-decoder yang efektif, serta efisiensi komputasi yang baik, SegNet mampu menghasilkan mask segmentasi tumor secara detail dan akurat.



Gambar 1 Arsitektur SegNet (Sumber: <https://medium.com/@saba99/segnet-a139ce77b570>).

Arsitektur SegNet terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder, yang bekerja secara berpasangan untuk melakukan proses segmentasi citra secara piksel-per-piksel. Secara umum, SegNet memiliki lima encoder dan lima decoder yang saling terhubung. Encoder bertugas menangkap fitur penting dari citra MRI, sedangkan decoder bertugas merekonstruksi kembali citra untuk menghasilkan mask segmentasi tumor.

Pada bagian Encoder Layer, SegNet menggunakan kombinasi operasi convolution, batch normalization, ReLU, dan max pooling. Proses convolution digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra MRI seperti tekstur jaringan otak, bentuk tumor, perbedaan intensitas, serta batas antara tumor dan jaringan normal. Setelah itu, batch normalization digunakan untuk menstabilkan distribusi data selama proses pelatihan sehingga model lebih cepat konvergen. Fungsi aktivasi ReLU membantu model mengenali pola non-linear yang kompleks pada citra medis. Selanjutnya dilakukan max pooling untuk mengurangi ukuran feature map sehingga komputasi menjadi lebih ringan sekaligus mempertahankan fitur paling penting dari citra MRI. Pada segmentasi tumor otak, proses encoder sangat penting karena model harus mampu mengenali karakteristik tumor yang bentuknya tidak beraturan dan memiliki kontras berbeda-beda pada setiap citra MRI.

SegNet memiliki lima tahap encoder yang bekerja secara bertingkat. Encoder pertama biasanya menangkap fitur dasar seperti tepi dan tekstur sederhana pada MRI otak. Encoder kedua dan ketiga mulai mengenali pola yang lebih kompleks seperti bentuk jaringan otak dan area abnormal. Sementara itu, encoder keempat dan kelima mengekstraksi fitur tingkat tinggi yang merepresentasikan struktur tumor secara lebih spesifik. Semakin dalam layer encoder, semakin abstrak fitur yang dipelajari oleh model. Pada citra MRI otak, proses ini membantu SegNet membedakan area tumor dengan jaringan sehat meskipun perbedaan visualnya sangat kecil.

Pada bagian Decoder Layer, SegNet melakukan proses upsampling menggunakan pooling indices yang diperoleh dari encoder. Pooling indices merupakan posisi piksel penting yang disimpan saat proses max pooling dilakukan pada encoder. Ketika decoder melakukan upsampling, indeks tersebut digunakan kembali untuk mengembalikan posisi spasial piksel secara lebih akurat. Setelah proses upsampling, dilakukan convolution dan aktivasi ReLU untuk memperhalus hasil rekonstruksi feature map. Pada kasus MRI otak, penggunaan pooling indices sangat membantu dalam mempertahankan bentuk dan batas tumor sehingga detail area tumor tidak hilang selama proses segmentasi. Hal ini penting karena ukuran dan bentuk tumor sering kali kecil, tidak beraturan, dan sulit dibedakan dari jaringan di sekitarnya.

Tahap terakhir pada SegNet adalah pixel-wise classification, yaitu proses klasifikasi setiap piksel pada citra hasil decoder menjadi kelas tertentu, misalnya tumor atau non-tumor. Output akhir berupa mask segmentasi yang menunjukkan lokasi tumor secara detail pada citra MRI. Piksel yang termasuk area tumor biasanya diberi warna putih, sedangkan jaringan normal diberi warna hitam. Dalam konteks segmentasi tumor otak, hasil segmentasi ini dapat membantu dokter untuk mengetahui lokasi, bentuk, dan luas tumor secara lebih cepat dan akurat. Dengan struktur encoder-decoder yang sistematis serta kemampuan mempertahankan informasi spasial menggunakan pooling indices, SegNet menjadi arsitektur yang efektif untuk melakukan segmentasi tumor otak pada citra MRI.